

TRAUMATISMOS FACIALES: GENERALIDADES

Elena Salomé Bullejos Martínez, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos faciales se producen con frecuencia en el contexto del paciente politraumatizado. Las lesiones de la cara pueden implicar fracturas faciales y/o lesiones de estructuras nerviosas y viscerales.

El tratamiento definitivo de los traumatismos maxilofaciales puede diferirse hasta que se haya asegurado la vía aérea, se halla tenido control de shock y/o hemorragia y tratado las lesiones neuroquirúrgicas, torácicas, abdominales y neurovasculares de las extremidades.

RECONOCIMIENTO PRIMARIO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Evaluación primaria con el fin de identificar la mayor amenaza para la vida y realizar precozmente las maniobras necesarias para reanimar al paciente. En el reconocimiento primario haremos uso de la regla ABCDE:

- Vía aérea con control de la columna cervical.
- Respiración y Ventilación:
- Circulación y control hemorrágico.
- Discapacidad = estado neurológico.
- Exposición + Entorno.

RECONOCIMIENTO SECUNDARIO

Detectar lesiones de índole grave y asentar prioridades en el tratamiento. AMPLIA regla nemotécnica para realizar la historia clínica:

- **A** Alergias medicamentosas.
- **M** Medicación previa (anticoagulantes, antiagregantes).
- **P** Enfermedades Previas, posible Embarazo
- **L, I** Lugar/Incidentes relacionados con el traumatismo.
- **A** Alimentos ingeridos previamente.

EXPLORACIÓN MAXILOFACIAL

La exploración facial se debe realizar de forma simétrica y mediante palpación bimanual, siguiendo un orden establecido.

- **Exponer** el área afectada y **limpiar las heridas**.
- Valorar **asimetrías**.
- **Cuero cabelludo**: buscar hematomas, hundimientos, crepitación.
- **Ojos y órbita**: exploración prioritaria antes de que el edema dificulte la apertura palpebral.
Valorar:
 - Agudeza visual, diplopía, movimientos oculares.
 - Simetría pupilar y reflejo fotomotor
 - Proptosis, enoftalmos
 - Tumefacción/equimosis periorbitaria, edema/ hemorragia subconjuntival.

- Lesiones en conjuntiva, párpados, vías lagrimales
- Exploración oftalmológica profunda.
- De extrema urgencia: hematoma retrobulbar (dolor ocular, proptosis, pérdida agudeza visual) requiere drenaje urgente.
- **Región nasal:** buscar deformidad, dolor, dificultad respiratoria El hematoma septal debe ser evacuado de forma urgente para evitar necrosis del cartilago septal. Valorar epistaxis y rinoliquorrea que nos puede indicar una fractura de la base del cráneo.
- Valorar **distancia intercantal:** si está aumentada: fractura NOE.
- Exploración de la **sensibilidad** (nervio trigemino) y la **función motora** (nervio facial).
- **Ingurgitación venosa facial:** indica lesiones de los grandes vasos del cuello. **Enfisema** alrededor de cara y ojo: fracturas faciales con afectación sinusal.
- **Arbotantes maxilofaciales:** palpar y descartar escalones óseos.
- **Cavidad oral:** buscar heridas, fracturas/ luxaciones/ avulsiones dentales, hematomas. Hematoma sublingual puede indicar fractura mandibular.
- Descartar alteraciones de la **movilidad mandibular** y de la oclusión.
- Realizar **maniobra de Le Fort:** sujetar los dientes anteriores del maxilar superior con una mano seguido de una manipulación simple. Confirmar si existe movilidad del maxilar lo que indicará que hay fractura.

RECONOCIMIENTO TERCIARIO

Las pruebas radiológicas clásicas para identificar las estructuras faciales incluyen PA y lateral de cráneo, Waters, Cadwell, Hirtz y ortopantomografía. La TC facial es la prueba Gold Estándar para el correcto diagnóstico y planificación quirúrgica de las fracturas faciales.

VIA AÉREA EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO CON TRAUMATISMO FACIAL

En muchas ocasiones el traumatismo facial asocia compromiso de la vía aérea. Situaciones que complican el manejo de la vía aérea:

- **Fracturas** del tercio medio facial tipo **Le Fort II y III. Fractura mandibular bilateral o conminuta.**
- **Pérdida de control voluntario de la lengua** ante la disminución del nivel de conciencia.
- **Piezas dentales fracturadas o luxadas:** suponen riesgo de aspiración.
- **Hemorragia intraoral** puede dificultar la intubación, así como producir obstrucción de la vía aérea.
- **La inflamación de los tejidos blandos y edema. Quemaduras. Lesiones de tráquea o laringe.**
- **Lesiones asociadas tanto intracraneales como medulares.**

Si existe compromiso de la vía aérea, se debe establecer una vía respiratoria definitiva que permitirá la ventilación asistida con oxígeno a través de un tubo endotraqueal con balón. Existen tres tipos de vía respiratoria definitiva:

- Intubación oro-traqueal: es la técnica de elección.
- Intubación naso-traqueal.
- Vía respiratoria quirúrgica: se debe realizar ante la incapacidad para la realización de intubación oro o nasotraqueal y si existe compromiso ventilatorio.

INDICACIONES TRAQUEOSTOMÍA

- Edema o hematoma partes blandas.
- Fractura mandibular conminuta o bilateral. Fracturas tipo Le FORT II/ III (desplazamiento posteroinferior del maxilar fracturado).
- Presencia de cuerpos extraños: dientes, vomito, sangre, fragmentos óseos.
- Traumatismo laringotraqueal.
- Incapacidad para mantener la vía aérea permeable por otros medios.

BIBLIOGRAFÍA:

- Martín-Granizo López, Rafael, Jaime Baladrón Romero, y Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Traumatismos facial. Generalidades. Manual de cirugía oral y maxilofacial*. S.I.: GlaxoSmithKline, 2004. p. 495 – 508.
- Ward Booth, Peter, Barry L Eppley, y Rainer Schmelzeisen. Traumatismos maxilofaciales y reconstrucción facial estética*. Madrid, Barcelona: Elsevier, 2010.

FRACTURAS DE TERCIO MEDIO FACIAL

Gema Arenas de Frutos, Raúl Antúnez-Conde, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno

INTRODUCCIÓN

La región facial constituye un área de vital importancia tanto en funcionalidad como estética, siendo origen en raras ocasiones de lesiones potencialmente mortales. No obstante, lesiones a nivel del territorio medio facial pueden estar asociadas a lesiones tanto intracraneales como oculares que sí constituyen situaciones de emergencia.

Dividimos las fracturas de tercio medio facial en:

- **Fracturas nasales** (ver capítulo - traumatismo nasal)
- **Fracturas malares / orbitomalares** (ver capítulo - fracturas orbitarias)
- **Fracturas maxilares**

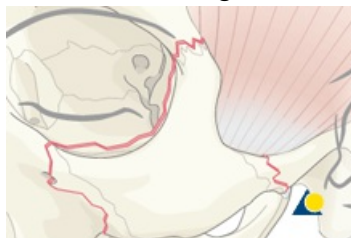
Fracturas malares / orbitomalares

El hueso malar o cigomático es un hueso en forma de pirámide que constituye una de las áreas más prominentes de la cara, motivo por el cual es origen habitual de lesiones postraumáticas a dicho nivel.

Existen numerosas clasificaciones de este tipo de fracturas, basadas en criterios anatómicos o en relación con la cantidad de energía.

En resumen podríamos contemplar:

- Fracturas simples del **arco cigomático/malar** (fractura-hundimiento).
- **Disyunción del complejo cigomático** (fractura a nivel de las suturas que unen este hueso a los adyacentes, asociadas a desplazamientos en grado variable).

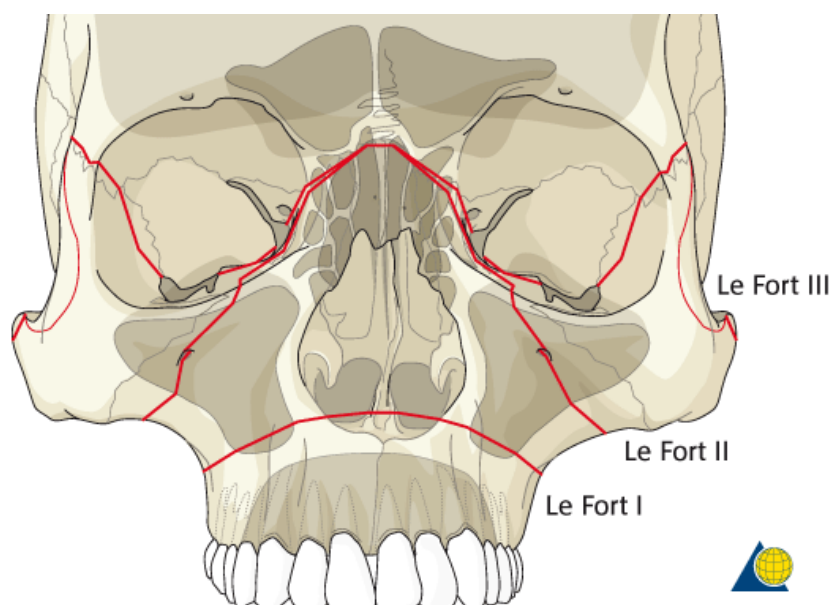


- **Disyunción asociada a fractura malar** (grado de conminución variable).

Fracturas maxilares

De menor a mayor grado de complejidad podríamos clasificar las fracturas maxilares en:

- Fracturas de las **paredes del seno maxilar** (anterior, lateral o posterior), muy frecuentes dada la fragilidad de esta estructura anatómica.
- **Fracturas palatinas** (raramente aisladas) y **dentoalveolares**.
- Fracturas tipo **Lefort**:
 - **Tipo I**: fractura horizontal del maxilar.
 - **Tipo II**: fractura piramidal, que se extiende desde la pirámide nasal, hacia las paredes mediales orbitarias y en continuidad al maxilar.
 - **Tipo III**: disyunción craneofacial, similar a la anterior pero involucrando también las paredes laterales orbitarias.



DIAGNÓSTICO

La clínica será variable en función de la estructura afectada. Habitualmente comprenderá **dolor** regional, **epistaxis** (fractura nasal o fractura de paredes de senos maxilares/etmoidales, por disrupción mucosa), **limitación de apertura oral** (típicamente en fracturas de arco cigomático), **disoclusión/maloclusión**, **enfisema subcutáneo** (en fracturas de senos asociadas a maniobras de Valsalva), **alteraciones sensitivas** (hipoestesia de V2 (rama infraorbitaria del n. trigémino), típicamente afectada en fracturas de suelo orbitario o pared anterior de seno maxilar) o incluso **compromiso/colapso de vía aérea superior** (en casos de fracturas tipo Lefort severas).

La exploración física comprenderá la **inspección visual** y la **palpación** de estructuras extra- e intraorales, en busca de asimetrías de contornos faciales (incluida distopia en fracturas orbitomales), **hundimientos óseos** o visualización de **heridas o hematomas en mucosa oral** que pueden ser indicativos de lesiones óseas subyacentes. La **maniobra de Lefort** (tracción anterior del maxilar en orden a descartar movilidad) será también obligatoria.

Las pruebas complementarias utilizadas en el diagnóstico de confirmación de estas fracturas incluyen la **radiología simple** (proyección de Waters, Hirtz o Cadwell), siendo la **tomografía computarizada sin contraste** la prueba de elección para el estudio de las mismas (obligatoria en caso de alta sospecha).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Las fracturas de tercio medio facial **rara vez precisan un manejo quirúrgico urgente**, siendo diferido el tratamiento definitivo en caso de precisarse (reducción y osteosíntesis) habitualmente entre 5-7 días (disminución de inflamación). Fracturas orbitomales complejas (compromiso orbitario) y fracturas tipo Lefort en las que exista potencial compromiso de vía aérea por movilidad fractuaria (manejo ABCDE, pueden precisar la realización de traqueotomía urgente), así como heridas complejas precisarán la evaluación de un cirujano maxilofacial de manera urgente.

Descartadas estas situaciones, el manejo terapéutico de estas fracturas en Urgencias comprenderá:

- **Analgesia y terapia antiinflamatoria** (incluida corticoterapia en casos de edema

moderado/severo, siendo recomendable pauta descendente domiciliaria).

- **Antibioterapia** (habitualmente Amoxicilina-clavulánico vs Clindamicina en alérgicos) hasta completar 7 días de tratamiento en casos de afectación de senos paranasales o heridas intraorales.

En la mayoría de las ocasiones estos pacientes podrán ser altados del servicio de Urgencias tras el diagnóstico, siendo derivados para **evaluación diferida por el cirujano maxilofacial**.

Las **recomendaciones domiciliarias**, además del tratamiento médico ya indicado, incluirán la dieta oral blanda/túrmix, el hielo local, la estricta higiene oral, el reposo nocturno con el cabecero elevado, así como la evitación de traumatismos locales y de las maniobras de Valsalva en caso de fracturas de senos paranasales (estornudos, sonado nasal, buceo,...).

PUNTOS CLAVE

- Las fracturas del tercio medio facial rara vez suponen situaciones de compromiso vital, pero obligan a descartar lesiones intracraneales u oculares que sí constituyen situaciones de emergencia. Habitualmente precisan un manejo domiciliario conservador.
- Fracturas tipo Lefort inestables suponen un riesgo de compromiso de vía aérea, precisando la valoración urgente por el cirujano maxilofacial.

REFERENCIAS

- Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 3ª Edición.
- Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial. C. Navarro Vila.
- AO Foundation.

FRACTURAS DE LA ÓRBITA

Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de las lesiones orbitarias es uno de los campos de mayor interés y dificultad de la traumatología facial.

Recuerdo Anatomía Orbitaria

El esqueleto orbitario está formado por siete huesos, que forman parte del esqueleto craneo-facial. Al reunirse se disponen como una pirámide de 4 lados, formando las paredes de la órbita y sirviendo de recipiente para los globos oculares.

El nervio infraorbitario (V2 del nervio trigémino) discurre por el suelo de la órbita y da sensibilidad a la mejilla, ala nasal, labio superior, encía y en algunas ocasiones a la conjuntiva ocular.



Detalle de los huesos que componen la órbita.

Epidemiología

En el esqueleto facial, las fracturas de órbita son las segundas en frecuencia tras las fracturas nasales. Las principales causas son los accidentes de tráfico, las caídas y las agresiones.

Clasificación de las fracturas orbitarias

Fracturas Blow-Out

Las fracturas puras del suelo de la órbita o tipo Blow-out son fracturas que se producen tras un traumatismo directo con objetos no penetrantes, como una pelota o tras un puñetazo. El aumento brusco de la presión intra-orbitaria busca una descompresión por una de sus paredes más débiles, que son el suelo y la pared medial de la órbita, produciéndose una herniación de contenido orbitario en los senos paranasales.

El paciente asociará con mucha frecuencia una inflamación periorbital, enfisema tras una maniobra de valsalva y/o limitación de los movimientos oculares con visión doble a la supra y/o infraversión.

Fracturas Tipo Trap-Door

Se trata de una variante poco frecuente. Paciente pediátricos y jóvenes. Se trata de un mecanismo de fractura similar al Blow-out, pero en la que la porción de hueso fractura vuelve a su posición inicial, capturando así el músculo recto inferior. El paciente presentará en la exploración física una limitación en la movilidad ocular. No se aprecia fractura en las pruebas de imagen.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico Clínico

Los signos clínicos que encontramos en las fracturas de órbita son:

- Inflamación periorbitaria
- Limitación movimientos oculares
- Visión doble
- Escalón óseo en reborde infraorbitario
- Hemorragia subconjuntival
- Distopia ocular

Diagnóstico radiológico

Cuando los signos de alarma estén presentes habrá que solicitar una tomografía computarizada asociando cortes axiales, sagitales y coronales.

Para tomar una determinación quirúrgica ante una fractura de suelo de órbita cobra más importancia la exploración física.

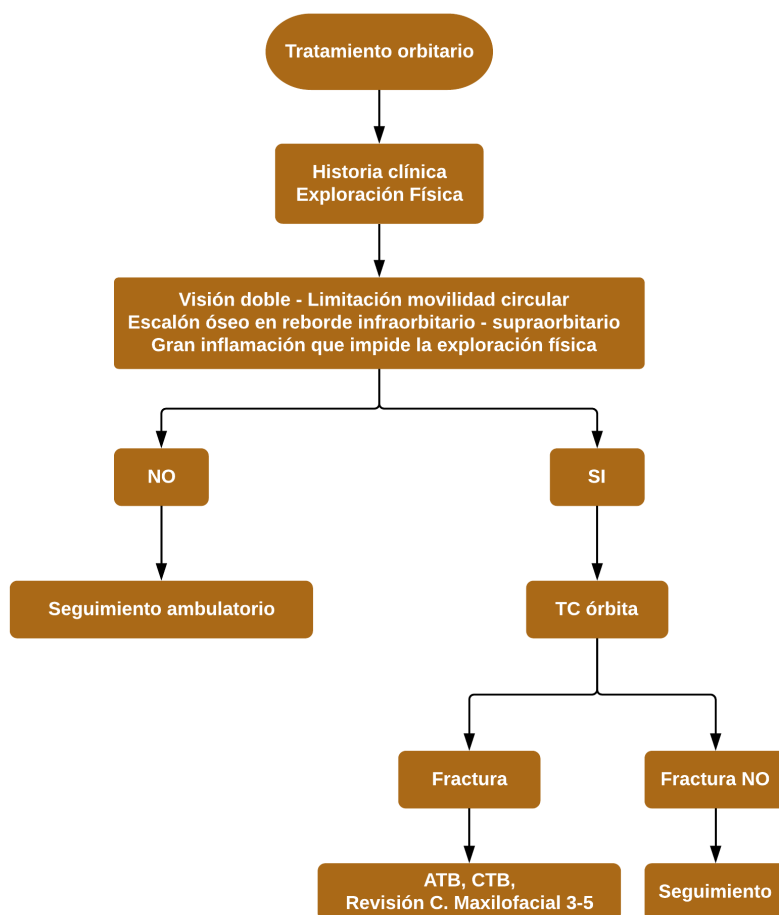
Es importante tener en cuenta que un alto porcentaje de fracturas de suelo de órbita no tienen repercusión clínica en el paciente, y por ello el manejo es conservador.

Tratamiento en Urgencias

Una vez diagnosticada la fractura orbitaria, presente el paciente clínica asociada o no (visión doble o alteraciones estéticas), se remitirá de manera preferente/urgente para valoración por el Cirujano Maxilofacial en el plazo de 3-5 días y así determinar si la fractura requiere de tratamiento quirúrgico.

Recomendamos como tratamiento de cara al alta:

- Cobertura antibiótica de amplio espectro
 - Amoxicilina-clavulánico 500/125mg-875/125mg, 1 cada 8 horas durante 7-10 días
 - Clindamicina 600mg cada 8 horas durante 7-10 días en alérgicos.
- Analgésicos/Antiinflamatorios
 - Paracetamol, Metamizol, Dexketoprofeno según rango de dolor.
- Corticoides en pauta descendente.
 - Deflazacort 30mg:
 - 1 comprimido cada 12 horas durante 2 días.
 - 1 comprimido cada 24 horas durante 2 días.
 - Medio comprimido cada 24 horas durante 2 días y luego suspender.
- Evitar maniobras de Valsalva (Estornudar con la boca abierta, evitar esfuerzos y ejercicio físico, no sonarse los mocos, etc.)



BIBLIOGRAFÍA:

- Cuéllar CN, Marín FG, Escobar JIS, Romanyá RP, Monleón LG. Tratamiento de los terceros molares incluidos.
- Netter. Anatomía de cabeza y cuello.
- Pogrel MA, Andersson L, Kahnberg K-E. Oral and Maxillofacial Surgery.

FRACTURAS MANDIBULARES

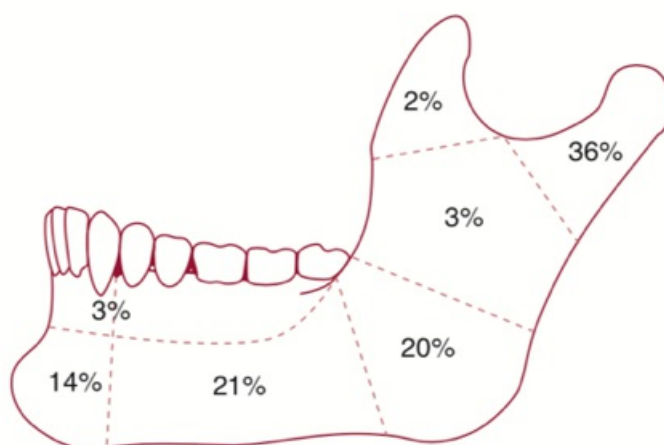
Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez,

INTRODUCCION

Las fracturas mandibulares constituyen las segundas en frecuencia dentro del macizo facial tras las fracturas nasales. Su etiología varía en función de la población estudiada. En nuestro medio, las agresiones y los accidentes de tráfico constituyen las causas más habituales.

Las fracturas mandibulares suelen localizarse en áreas de menor resistencia (región subcondílea, brechas edéntulas, regiones con piezas dentales retenidas...). Pueden producirse por mecanismo directo o indirecto. Los impactos en la región submental, por ejemplo, pueden presentar focos de fractura a nivel subcondileo, como mecanismo indirecto, al ser esta región un área de menor resistencia.

Existen numerosas clasificaciones en función de distintos criterios: según el trazo de fractura (horizontal o vertical), de su comunicación o no con el medio externo (abiertas o cerradas), la relación entre fragmentos óseos (desplazada, no desplazada, conminuta) y/o según su localización a nivel de arco mandibular (sínfisis, cuerpo, ángulo, rama, coronoides o cóndilo).



DIAGNÓSTICO

Existen distintos signos sugestivos de fractura mandibular. Cambios en el contorno facial, simetría o forma de la arcada dentaria pueden orientar el diagnóstico.

La alteración en la oclusión es uno de los hallazgos más comunes, si bien es necesario descartar que no sea debida deformidades dentofaciales, alteraciones previas en la ATM o lesiones dentoalveolares. La desviación de la mandíbula con la apertura es indicativa de una fractura condílea. En una fractura condílea unilateral, la mandíbula se desvía hacia el lado de la fractura, presentando una mordida abierta en el lado sano. Las fracturas condíleas bilaterales pueden presentarse con una mordida abierta anterior sin desviación de la mandíbula necesariamente.

Pese a que la causa más común de apertura limitada es el dolor y la contracutra refleja de la musculatura masticatoria. asociados con el traumatismo, también se produce una disminución de la apertura cuando existe una fractura deprimida del arco cigomático, al colisionar este sobre el proceso coronoide de la mandíbula.

Es importante explorar la sensibilidad de la región labial y mentoniana, puesto que los pacientes con fracturas desplazadas a nivel de ángulo y cuerpo mandibular pueden referir disestesias o hipoestesias a dicho nivel por lesión del nervio alveolo-dentario inferior.

Las laceraciones gingivales pueden estar asociadas con fracturas dentales o alveolas, pero también pueden ser indicativas de una fractura mandibular subyacente. La equimosis y/o hematoma sublingual también es un signo altamente consistente de fractura mandibular.

Otros signos que podemos encontrar durante la exploración son, escalones óseos, crepitación y movilidad de los segmentos óseos, o de las piezas dentales involucradas en el foco de fractura.

Pruebas complementarias

En situaciones clínicas donde los mecanismos de lesión o exploración física sugieren una fractura, se necesitan estudios radiográficos para confirmar el diagnóstico y planificar el tratamiento posterior.

En relación a la radiografía simple, la ortopantomografía constituye la prueba fundamental. Permite obtener una visualización satisfactoria de todas las regiones de la mandíbula (cóndilo, rama, cuerpo y sínfisis). Aporta datos sobre la continuidad de las corticales, trazos de fractura y/o desplazamiento de fragmentos. Así mismo, resulta de utilidad para examinar el estado de la dentición existente y su relación con el foco de fractura.

Las proyecciones antero-posterior y de perfil mandibulares no nos aportan imágenes fiables de las lesiones mandibulares, por lo que no se deben solicitar pues carecen de valor diagnóstico.

La tomografía Computerizada sin contraste se puede considerar la prueba radiológica de elección, sobretodo en centros que no dispongan de ortopantomografía. Nos permite obtener cortes en distintos planos, proporcionando una situación exacta del tipo de fractura, de la integridad de ambas corticales, siendo especialmente útil en las fracturas condíleas.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Las fracturas mandibulares pueden presentarse de forma aislada, o asociadas a otras fracturas faciales principalmente en el contexto del paciente politraumatizado. En estos casos, se priorizará el tratamiento de las patologías que supongan un compromiso vital según el protocolo ABCDE.

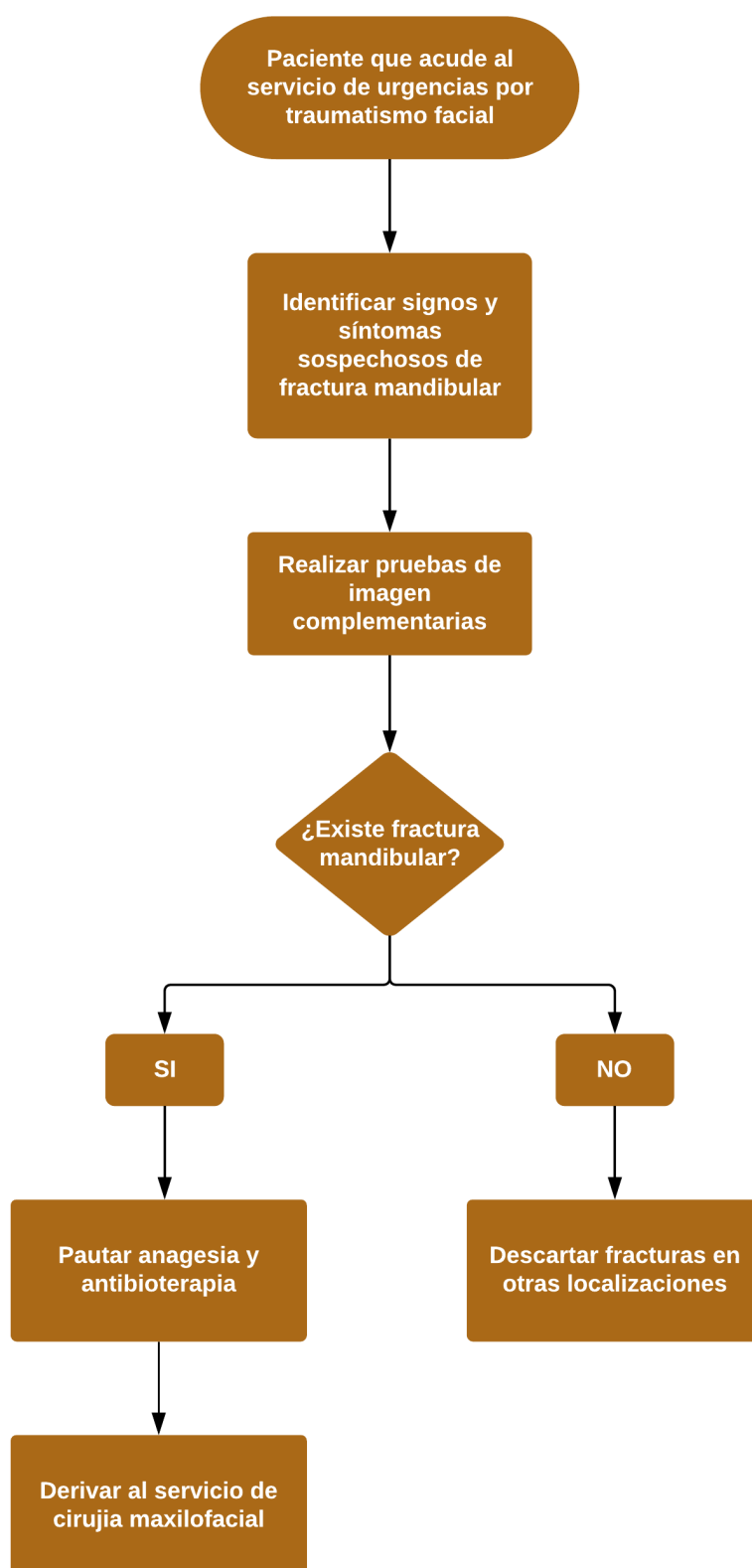
Se debe verificar y asegurar la permeabilidad de la vía aérea, explorando minuciosamente la cavidad oral para detectar la presencia de cuerpos extraños, piezas dentales avulsionadas, esquirlas óseas... que puedan comprometer una correcta ventilación. Si existen heridas asociadas, serán desbridadas, limpiadas y si es necesario, suturadas.

Una vez que se ha confirmado la existencia de una fractura mandibular, se prescribirá medicación, principalmente por vía intravenosa, que incluirá:

- Cobertura antibiótica. De elección amoxicilina-clavulánico. En alérgicos, la alternativa Clindamicina asociada a una cefalosporina de primera generación (Ciprofloxacino).
- Analgesia mediante antiinflamatorios no esteroideos.
- Podría además asociarse una pauta con corticoesteroides para reducir la inflamación asociada.

Posteriormente, se derivará al paciente al Servicio de Cirugía Maxilofacial.

Protocolo de actuación en urgencias



BIBLIOGRAFÍA

- Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial. Carlos Navarro Vila. 2ª Edición. Editorial Aran.
- Traumatismos Maxilofaciales y reconstrucción facial estética. Peter Ward Booth. Editorial Elsevier.
- Atlas de Cirugía Oral y Maxilofacial. Deepak Kademani. Editorial Amolca.

LUXACION DE LA ARTICULACION TEMPORO MANDIBULAR

Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez

INTRODUCCIÓN

Definición

Según la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, la luxación de la articulación temporomandibular (ATM) es la separación completa de las superficies articulares (cóndilo y fosa-eminencia) asociada a la colocación del cóndilo mandibular en una posición anormal (habitualmente por delante de la eminencia articular). Cuando el paciente por sí mismo es capaz de recolocar el cóndilo dentro de la fosa glenoidea se denomina subluxación. Si esta reducción es imposible y requiere de determinadas técnicas para recolocar los componentes articulares, hablamos de luxación.

Epidemiología. Factores de riesgo. Etiología.

La luxación de articulación temporomandibular es infrecuente, con una incidencia anual de 5.3 de cada 100.000 pacientes que acuden a un servicio de urgencias.

Suele afectar a adultos jóvenes entre 25 y 45 años, y es más frecuentes en mujeres. Generalmente es bilateral. Los desencadenantes más frecuentes son actividades que impliquen una apertura oral amplia, como el bostezo, la risa o la masticación.

Son menos comunes los desencadenantes iatrogénicos, como la medicación antidopaminérgica, o en relación con una apertura oral forzada o prolongada, como intubación, endoscopias y tratamientos dentales largos entre otros.

En el caso de pacientes con luxación temporomandibular recidivante ésta puede aparecer durante las actividades normales.

La luxación temporomandibular es más frecuente en pacientes con enfermedades neurológicas y neuromusculares, y en pacientes hiperlaxos. Otro factor de riesgo es el edentulismo, por la falta de soporte posterior. Por ello, en una población cada vez más envejecida es de esperar un aumento en la incidencia.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es generalmente clínico, al encontrar la mandíbula fija en la posición de apertura, con incapacidad por parte del paciente para cerrarla, lo que hace que en ocasiones acudan con dificultad para la ingesta y el habla. Suelen presentar además dolor, maloclusión, depresión preauricular y prominencia de la cabeza condilar. Otros posibles síntomas son hipersalivación y contractura de la musculatura masticatoria.

En pacientes de edad avanzada con mucha morbilidad los síntomas a veces son menos llamativos, lo que unido a una menor comunicación de éstos hace que el diagnóstico tardío sea común, complicándose el manejo en este grupo.

También puede pasar inadvertida en pacientes sedados, post trauma o con luxación crónica.

Las pruebas de imagen (ortopantomografía, TC) pueden ser útiles como confirmación diagnóstica, o en los casos que cursen de manera atípica.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La luxación de la articulación temporomandibular debe ser tratada cuanto antes. El tratamiento de primera elección en las luxaciones agudas es la reposición manual.

Esto debería poder hacerse en cualquier servicio de urgencias. Cuanto más precoz sea la reducción antes se aliviará el dolor y la angustia del paciente, y más fácil será (menor espasmo muscular). Además, la demora aumenta el riesgo de luxaciones recurrentes.

Si no se consigue debe remitirse al paciente lo antes posible a un hospital con especialistas de Cirugía Maxilofacial de guardia.

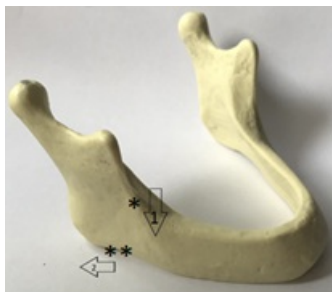
El método más comúnmente usado para la reducción de luxaciones no traumáticas es el hipocrático (figura 1). Durante la realización de la maniobra la cabeza del paciente debe estabilizarse sobre un respaldo.

Existen otras técnicas de reducción. Destaca la técnica extraoral, indicada si existe alto riesgo de mordida o infección, entre otros. Esta técnica requiere más tiempo, tiene un porcentaje de éxito menor y es más dolorosa para el paciente.

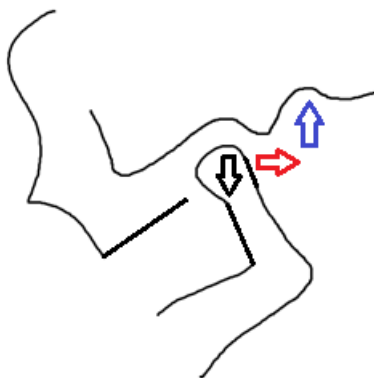
Si no se consigue la reducción en un primer intento, puede ser de ayuda la administración de relajantes musculares y/o analgesia, o incluso, si es preciso, sedación o anestesia general.

En luxaciones crónicas de más de 3 a 4 semanas de evolución las maniobras no suelen ser eficaces, en cuyo caso debe remitirse al paciente al especialista para valorar otras posibilidades terapéuticas.

Como medidas post reducción debe realizarse inmovilización por un corto periodo de tiempo, dieta blanda, pauta de analgesia y fisioterapia (ejercicios de apertura



Método hipocrático para reducción de la luxación mandibular. En primer lugar debe posicionarse el pulgar sobre la mandíbula (en la línea oblicua externa, localizada lateral a la arcada dentaria, para evitar ser mordido) y el resto de los dedos en la basal mandibular. A continuación se ejerce presión primero hacia caudal y posteriormente hacia dorsal (indicado con las flechas).



Cóndilo luxado en posición anterior (lo más frecuente). Las flechas indican los movimientos a realizar para reintroducirlo en la fosa glenoidea (1º negro, 2º rojo, 3º azul).

PUNTOS CLAVE

- El diagnóstico es generalmente clínico, al encontrar la mandíbula fija en la posición de apertura.
- El tratamiento deber realizarse lo antes posible. Si no se consigue la reducción debe remitirse al paciente a un hospital con cirujano maxilofacial de guardia.

BIBLIOGRAFÍA

- Fernández Sanromán J., Vázquez Salgueiro E., Cebrián Carretero J. Luxación recidivante de la articulación temporomandibular. Protocolos clínicos de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, capítulo 22.
- Prechel U, Otth P, Ahlers OM, Neff A: Clinical practice guideline: The treatment of temporomandibular joint dislocation—a systematic review. Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 59–64.
- Katti G, Shahbaz S, Chaubey SS, Khan M: Management of temporomandibular joint dislocation: review of literature. Int J Sci Res 2016; 5: 574–7.

INFECCIONES ORALES Y MAXILOFACIALES

Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena

INTRODUCCIÓN

La causa mas frecuente de infección maxilofacial es el origen odontogénico, siendo la causa principal la caries. Puede afectar a cualquier pieza dental siendo los terceros molar inferiores la pieza mas frecuentemente afectada. Hay otras causas menos frecuentes como osteonecrosis mandibular, infección de glandula salivar mayor (parotida, submaxilar, sublingual).

La inflamación odontogénica progresa en fases, comienza con la entrada de gérmenes por el canal pulpar, se propaga a región apical produciendo periodontitis y absceso periapical, progresa, y romperá el periostio y se desarrollará la fase de flemón y la posterior celulitis. Si avanza se producirá la formación de absceso, y se diseminará por los espacios anatómicos locales.

Los espacios seguros para via aérea son:

- Vestibular, Palatino, Temporal, Bucal.

Los espacios mas comprometedores para la via aérea son:

- Submentoniano, Submandibular, perifaringeo.
- Sublingual: Espacio peligroso por la elevación del suelo de boca, que desplaza la lengua hacia el paladar y puede ocasionar trastorno moderado en forma de disnea, disfagia y dislalia.
- Pterigomandibular: Muy habitual la producción de trismus. Su peligrosidad viene por la posibilidad de propagación hacia el espacio faringeo.



DIAGNÓSTICO

Síntomas y signos locales de inflamación. En el absceso periapical se podrá apreciar abombamiento de cortical ósea e inflamación y dolor local. Si progresa, se puede observar tumefacción fluctuante que se puede asociar a exudación purulenta. Puede asociar trismus por irritación de musculatura maseterina.

- Hay signos que pueden ponernos en sobreaviso de una infección potencialmente grave que pudiera comprometer via aérea como son disnea, disfagia, voz gangosa, elevación suelo de boca, alteraciones movilidad lingual.

En infecciones más avanzadas puede haber datos de sepsis y formas especiales de infecciones como la angina de Ludwig.

La progresión más temida de un absceso maxilofacial es la mediastinitis que se presenta como

tumefacción cervical lateral por debajo de musculo esternocleidomastoideo, doloroso y podría asociar tortícolis. Presenta disnea severa, dolor torácico retroesternal, tos no productiva, fiebre alta y afectación del estado general.

No se necesitan hacer pruebas de imagen para el diagnóstico de un absceso simple.

En infecciones complicadas se debe extraer analítica completa, medir la saturación de oxígeno, y realizar un TC de cuello con contraste para delimitar espacios afectados y establecer un plan quirúrgico de drenaje.

TRATAMIENTO

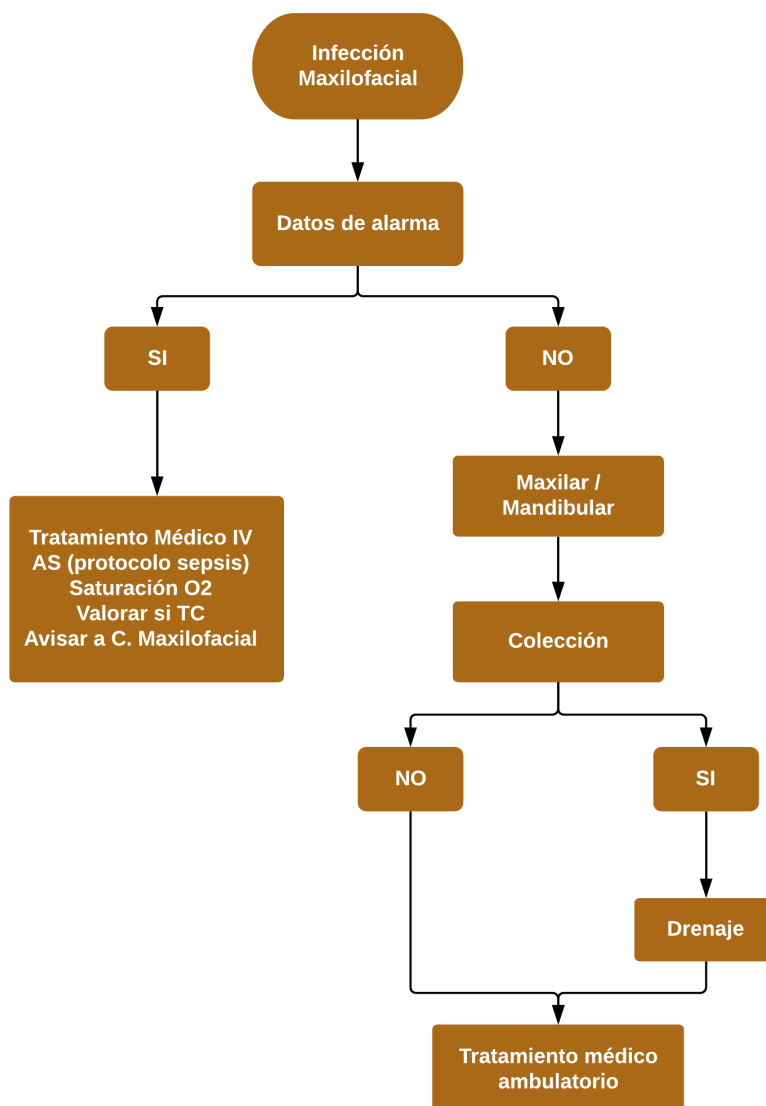
Toda colección debe tratarse con drenaje. En función de espacio afecto se podrá hacer con anestesia local en la sala de urgencias, mediante incisión directa en la zona mas fluctuante del absceso, drenando el material purulento, realizando lavados con suero y solución iodada y dejando un drenaje en la cavidad.

Los mas graves o menos accesibles se deberán hacer en quirófano con anestesia general y abordajes mas complejos.

En un absceso no complicado el tratamiento será, drenaje de la colección, y de manera ambulatoria, antibiótico (Augmentine 875mg cada 8h durante 7 días), analgesia y revisión por su dentista.

Un absceso complicado que presente signos de alarma sea en el espacio que sea, se debe instaurar tratamiento intravenoso que debe consistir en:

- Antibiótico: Augmentine 1g IV cada 8h, en caso de alergia Ciprofloxacino 400mg cada 12 horas asociado a Clindamicina 600mg cada 8 horas.
- Analgesia: Según necesidad del paciente.
- Corticoides:
 - Bolo de Actocortina 100mg IV.
 - Urbason 40mg IV cada 8h.
- Relajante muscular para disminuir trismus: Diacepam 5mg IV cada 8h.



BIBLIOGRAFÍA

- Cirugía oral y maxilofacial. Antonio López Davis / Rafael Martín-Granizo López. Panamericana. 3ª Edición. 2012. Barcelona.
- Tratado de cirugía oral y maxilofacial. Carlos Navarro Vila. Arán. 2ª Edición. 2009. Madrid.
- Severe odontogenic infections: Epidemiological, microbiological and therapeutic factors. R. Sánchez 1 , E. Mirada, J. Arias, J.R. Paño, M. Burgueño. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Aug 1;16 (5):e670-6.

ODONTALGIA Y FLEMON

Raúl Antúñez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno

INTRODUCCIÓN

La odontalgia o dolor de origen dentario es la causa más frecuente del dolor orofacial y supone un porcentaje importante de las urgencias ambulatorias.

En muchos casos encontraremos odontalgia asociada a la inflamación de los tejidos conjuntivos circundantes a una pieza dentaria, sin evidencia de colecciones pero con origen infeccioso. Esta inflamación se denomina flemón. Además, podremos encontrar casos de flemón sin odontalgia, si bien la causa del proceso será similar.

DIAGNÓSTICO

Pulpitis

Se trata de la inflamación del tejido pulpar dentario. Su principal causa es infecciosa (caries) aunque el origen también puede ser mecánico (bruxismo...), físico (traumatismos, fisuras del esmalte), etc.

El elemento cardinal es el dolor, el cual se presenta de forma **espontánea**.

En las **pulpitis purulentas**, hay un aumento de **dolor nocturno**, debido al estasis circulatorio, a la posición horizontal y al aumento de temperatura.

Periodontitis

Se trata de la inflamación de los tejidos de soporte del diente. Se manifiesta como un dolor que **aumenta con la masticación**, **movilidad dentaria**, percusión dental muy dolorosa, **tumefacción de las encías** y feto oris.

Absceso periodontal

Se trata de una colección purulenta en el espacio periapical. El dolor a la masticación y a la percusión junto, en ocasiones, a la presencia de fiebre, movilidad dental, "**trismus**", tumefacción de la zona afectada y, en algunos de los casos, aparición de una región inflamada y **fluctuante** con o sin trayecto fistuloso de drenaje espontáneo de material purulento, constituyen las manifestaciones clínicas fundamentales.

En casos en los que la exploración física ponga de manifiesto la presencia de **empastamiento** a nivel del suelo de boca, imposibilidad para la apertura oral pese a tratamiento o signos de disfagia y dificultad respiratoria, deberemos solicitar un TAC de cuello con contraste. En muchos casos, el tratamiento requerirá **drenaje quirúrgico**.

Alveolitis

Es un proceso infeccioso localizado en la pared del alvéolo dentario. El diagnóstico de alveolitis viene dado en general por la clínica del paciente: antecedente de extracción dental (1-3 días antes), presencia en el alvéolo de restos de comida, ausencia de coágulo en su interior, fetidez bucal y dolor que aparece a las 6-12 horas de realizada la exodoncia y que se hace cada vez más intenso.

Pericoronaritis

Consiste en la infección del saco pericoronario que rodea el diente. Se da con más frecuencia en los terceros molares, más aún en los inferiores. Cursa con dolor con irradiación a oído, cuello y amígdalas. En la inspección intrabucal encontramos una mucosa congestiva y turgente, dolorosa al tacto con secreción purulenta espontánea o a la presión.



Celulitis

Consiste en la progresión de la infección al tejido celular subcutáneo desde su origen dentario o periodontario, que provoca una tumefacción dura, difusa y molesta al paciente.

Los signos de alarma habituales son:

- Extensión a espacios celulares del cuello.
- Elevación del suelo de la boca.
- Dificultad en los movimientos deglutorios.
- Disfagia.
- Disnea.
- Trismus importante.

TRATAMIENTO

De acuerdo con la escala analgésica de la OMS, el primer escalón terapéutico lo constituyen el paracetamol y los AINEs, siendo los más utilizados por su eficacia demostrada Ibuprofeno y Dexketoprofeno.

Como segundo escalón podremos utilizar opioides, que pueden prescribirse sólo si el paciente ya ha tomado AINEs o paracetamol sin control del dolor. Codeína se debe considerar en primer lugar, si es insuficiente, el siguiente opioide a considerar es oxicodona.

Tramadol. Presenta menos efectos adversos que AINEs y opioides tradicionales.

No existe evidencia de que la antibioterapia empírica produzca mejoría del dolor dental en los casos que no se sospecha causa infecciosa. Sin embargo, es de vital importancia instaurar tratamiento antibiótico cuando la sintomatología apunta a una infección o en casos en que el riesgo de la misma sea muy elevado.

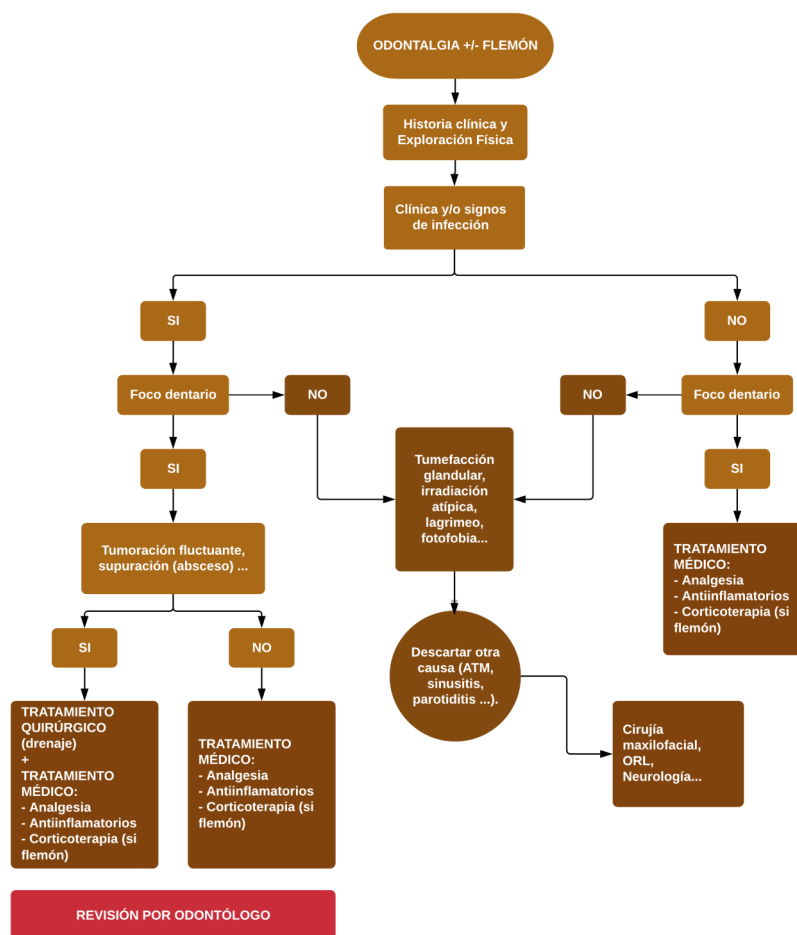
Suelen utilizarse antibióticos de amplio espectro como Amoxicilina-ácido clavulánico, Clindamicina y Metronidazol, así como otras combinaciones en función de las alergias y comorbilidades del paciente.

Los corticoides más utilizados en casos de inflamación facial con compromiso potencial de la vía respiratoria o de otras estructuras son la dexametasona, la metilprednisolona y el deflazacort. Los

dos últimos pueden utilizarse por vía oral. Es por ello, la razón por la cual los pacientes con un importante flemón asociado al dolor dental son susceptibles de recibir una dosis elevada de corticoide en la Urgencia por vía intramuscular o intravenosa (Metilprednisolona 40mg) y una pauta descendente de corticoide oral (Deflazacort 30mg en pauta descendente).

PUNTOS CLAVE

- Ante una pieza dentaria endodonciada, la ausencia de dolor no será valorable.
- Vigilar estrechamente aquellas celulitis localizadas en las regiones mandibular, sublingual, suprahiodea y las ubicadas en el espacio pterigomandibular debido a la posibilidad de compromiso de la vía aérea.
- Los mejores resultados para el tratamiento del dolor se consiguen mediante la asociación de corticoide con un AINE, de forma que el AINE controlaría el edema agudo y el corticoide, el dolor.



BIBLIOGRAFÍA

- Pozos Guillén, A.J, Aguirre Bañuelos,P., Pérez Urizar, J. Manejo clínico-farmacológico del dolor dental. ADM 2008;65(1): 36-43.
- Metha, N.R.; Scrivani, S.J.; Spierings, L.H. Dental and Facial Pain. En: Benzon, H. T., Rathmell, J.P. Practical Management of Pain. 5ª ed. Philadelphia; Elsevier; 2014. 424-440.
- Rodríguez Ruiz, J.A. Urgencias en Cirugía oral y Maxilofacial. Cádiz: Universidad, Servicio de Publicaciones; Madrid: Stratec Nederal, 2003.

HERIDAS FACIALES

Raúl Antúñez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno

INTRODUCCIÓN

Una herida se define como solución de continuidad en la piel o en las mucosas. En general, las heridas faciales no suponen una urgencia vital pero, requieren un tratamiento adecuado con la mayor brevedad y con técnica cuidadosa debido a la importancia estética que implican.

El manejo inicial de todo paciente con heridas faciales no difiere del que se aplica a cualquier paciente politraumatizado. Una vez estabilizado el paciente, se procederá al tratamiento de las heridas.

DIAGNÓSTICO

Podemos clasificar las heridas en función de:

- **Dirección:** longitudinales, transversales, oblicuas...
- **Forma:** Lineales, curvas, anguladas, estrelladas, puntiformes, crateriformes, pediculadas (en cuero cabelludo reciben la denominación scalp), con o sin pérdida de sustancia...
- **Mecanismo lesional:** contusas (producidas por objetos romos), incisas (por objetos afilados), punzantes, por desgarro, por arma de fuego...
- **Profundidad:** abrasiones, superficiales, profundas, penetrantes...

Tratamiento básico de las heridas en urgencias

Como normal general realizaremos infiltración con anestésicos locales en la propia herida si bien, en caso de heridas extensas, el uso de un bloqueo locorregional nos proporcionará mayor comodidad y una menor distorsión del campo a tratar.

Además, el uso de un vasoconstrictor añadido al anestésico facilitará la visualización del lecho de la herida al disminuir el sangrado.

Posteriormente, lavaremos con suero fisiológico la herida y retiraremos posibles cuerpos extraños. En caso de hemorragia, realizaremos hemostasia mediante ligadura del vaso responsable, cauterización o simplemente mediante compresión. Aplicaremos un desinfectante como la povidona yodada o la clorhexidina.

Debido a la rica vascularización facial, el tiempo hasta la reparación de la herida puede ser mayor a 6 horas.

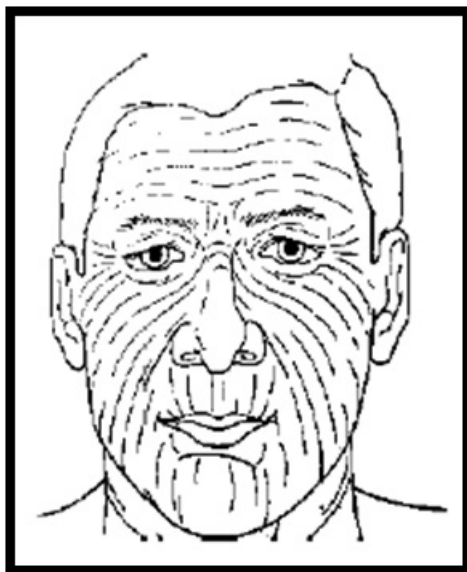
En general, las **abrasiones superficiales** pueden tratarse de modo similar a una, quemadura superficial, es decir, **limpieza mediante lavados vigorosos con suero y una cura húmeda** que favorezca la reepitelización espontánea. Recomendaremos mantener la cicatriz con adecuada hidratación y protección solar por un período no menor a seis meses.

Ante una herida contusa, de bordes irregulares, desvitalizados o muy contaminados debemos asear bien la herida y eliminar los tejidos no viables.

Las **heridas faciales simples**, sin gran distancia entre bordes (<10mm), sin pérdida de sustancia, que comprometen sólo a la piel y que no muestren contaminación importante podrán ser suturadas en un plano, con **puntos simples de material no absorbible** (Nylon 4/0 – 6/0).

Siempre deberemos tener en cuenta la dirección del trazo de la herida y las **líneas de Langer**.

En caso de tratarse de una **herida más profunda**, será necesario **suturar por planos** para evitar dehiscencias; utilizaremos material de tipo absorbible 3/0 o 4/0.



Consideraciones especiales en función de localización anatómica

- **Cuero cabelludo.**
 - No es necesario rasurar la zona afectada.
 - Sutura en un solo plano. Hilo o grapas.
 - Es preferible dejar las heridas al aire libre.
- **Frente**
 - Si la herida compromete a la ceja, nunca rasurar y suturar inicialmente para no perder la referencia anatómica y conseguir un resultado estético.
- **Párpados**
 - El párpado es una estructura muy vascularizada, que suele cicatrizar muy bien, por lo que pueden retirarse los puntos en 3-4 días.
 - Valoración por parte de Oftalmología.
- **Cavidad bucal y labios**
 - No es necesario realizarlo en condiciones de esterilidad.
 - Comenzar por el bermellón, consiguiendo una perfecta alineación de la unión mucocutánea.
 - Si la herida comprometiera todas las estructuras del labio, comenzar suturando, con material absorbible, la unión fibroadiposa posterior; posteriormente el plano muscular y, a continuación, la lámina fibroadiposa anterior, que acerca la piel. Por último, se suturan las superficies cutánea y mucosa, con sutura no absorbible y absorbible, respectivamente.
- **Pabellón auricular.**
 - El principal objetivo al suturar una herida en la oreja es evitar que el cartílago quede descubierto por el riesgo de condritis erosiva y posterior necrosis
 - Necesidad de cobertura antibiótica.
- **Pirámide nasal**
 - Las heridas que afectan a la pirámide nasal deben ser suturadas antes de la reducción de la fractura de huesos propios en caso de que exista.
 - Los dos tercios superiores de la nariz pueden suturarse por planos.

- Enfocar nuestros esfuerzos a cubrir cartílago expuesto.

PUNTOS CLAVE

- Siempre esforzarnos en obtener un resultado estético cuando se trata de la región facial.
- La sutura de planos profundos y mucosas se realizará con material absorbible.
- La sutura de planos superficiales se realizará con material no absorbible.
- Valorar siempre cobertura antibiótica y necesidad de profilaxis antitetánica.

BIBLIOGRAFÍA

- Trott, A. Heridas y Cortes. Tratamiento y sutura de urgencia. (3ª ed.) Madrid: Elsevier, 2007.
- Rodríguez Ruiz, J.A. Urgencias en Cirugía oral y Maxilofacial. Cádiz: Universidad, Servicio de Publicaciones; Madrid: Stratec Nedical, 2003.
- Bruno Dagnino U, Rodrigo Ramírez A. Manejo de heridas faciales. Cuad. Cir. 2006; 20: 100-107.

OTRAS URGENCIAS MAXILOFACIALES

Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde

TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES

Introducción

Los traumatismos dentoalveolares constituyen un motivo frecuente de valoración en urgencias, sobre todo en la edad pediátrica. Precisan habitualmente la evaluación de un dentista, aunque el manejo médico temprano de los mismos resulta ventajoso en cuanto a pronóstico de estas lesiones.

Las lesiones dentoalveolares pueden clasificarse:

- Fracturas **dentales**: **simples**, que afectan a la corona del diente (con o sin exposición pulpar (complicadas/no complicadas) o **complejas**, que afectan a la raíz del diente.
- Fracturas de **estructuras de soporte periodontales**: concusión (traumatismo sin movilidad), subluxación (movilidad sin desplazamiento), luxaciones (movilidad con desplazamiento: intrusivas, extrusivas y laterales) y avulsión (salida del diente del alveolo)
- Lesiones de **hueso de soporte**: conminución, fracturas de pared alveolar o del proceso alveolar.
- Lesiones de **partes blandas**: contusión, abrasión, laceración.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de estas lesiones será principalmente clínico y exploratorio, mediante inspección visual y táctil. Las pruebas de imagen habitualmente se diferirán para su indicación por parte del especialista (odontólogo / cirujano maxilofacial), siendo de vital importancia la ortopantomografía y las radiografías simples periapicales.

Deberá realizarse estudio complementario mediante tomografía computarizada en casos de sospecha de fractura alveolar o maxilar/mandibular asociada.

Manejo/tratamiento en urgencias

CONCUSIÓN / SUBLUXACIÓN / FRACTURAS DENTALES	Analgesia, antibioterapia (salvo fractura simples), dieta blanda, enjuagues con clorhexidina y atención temprana (2-3 días) por su dentista
LUXACIÓN	Analgesia, antibioterapia, dieta blanda, enjuagues con clorhexidina y atención preferente (cuanto antes) por su dentista
AVULSIÓN	Dentición temporal: NO REPONER. Hemostasia. Mismas medidas de tratamiento y evaluación preferente por su dentista Dentición definitiva: • Reposición inmediata (antes de 1 hora): lavado del diente con SSF y reimplantación. Sujeción digital o con gasa e inmovilización / inmovilización mediante sutura. Atención urgente por dentista para ferulización definitiva • Si no es posible: transporte adecuado de pieza (SSF, leche, saliva) y atención urgente por dentista
FRACTURAS DENTOALVEOLARES	Valorar grado de movilidad (si severa, precisa atención urgente por CMF/dentista para ferulización). Analgesia, antibioterapia, dieta blanda, enjuagues con clorhexidina y atención urgente/preferente por su dentista

CONCUSIÓN / SUBLUXACIÓN / FRACTURAS DENTALES	Analgesia, antibioterapia (salvo fractura simples), dieta blanda, enjuagues con clorhexidina y atención temprana (2-3 días) por su dentista
LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS	Limpieza con SSF y clorhexidina. Hemostasia. Sutura en caso de heridas complejas. Analgesia, antibioterapia, enjuagues con clorhexidina y control diferido (dentista/CMF)

BIBLIOGRAFÍA

- Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 3ª Edición.
- Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial. C. Navarro Vila.

PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN CIRUGIA MAXILOFACIAL

Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos

INTRODUCCIÓN

La batería de pruebas completarias para el estudio de la patología en cirugía maxilofacial es amplia. Se compone fundamentalmente de las pruebas de radiodiagnóstico, sin embargo, otras pruebas de medicina nuclear, artroscopia o neurofisiología, no incluidas en este capítulo por exceder los límites del mismo, también son útiles para el estudio de algunas patologías en nuestra área.

Las más utilizadas para el estudio de la patología urgente en cirugía maxilofacial son:

- **Radiografías intraorales:** consiguen una imagen rápida que permite evaluar el diente, espacio periodontal y tejido óseo circunferencial al diente. Existen tres tipos de radiografías intraorales, la periapical, la oclusal y la interproximal o aleta de mordida.
- **Ortopantomografía (OPG):** aporta una visión global del área maxilofacial de forma rápida y efectiva. En la imagen se puede evaluar ambos maxilares completos, las articulaciones temporomandibulares, senos maxilares y las áreas dentarias, peridentarias y óseas. No obstante, la imagen está limitada por el alto coeficiente de distorsión y la superposición de estructuras anatómicas.
- **Radiografía simple:** aporta información útil sobre las estructuras craneomaxilofaciales. Se disponen de distintas proyecciones cada una de la cuales ayuda a estudiar las distintas regiones. Las proyecciones más usadas son la anteroposterior de cráneo, la lateral, la proyección de Waters, la proyección de Hirtz y la teleradiografía.
- **Tomografía computerizada (TC):** obtiene imágenes que tienen una gran resolución, siendo capaz de diferenciar distintas densidades aportando gran cantidad de información. Se puede administrar contraste intravenoso lo que permite ampliar la información obtenida sobre la imagen. Con el uso de un Software especial se pueden conseguir imágenes en tres dimensiones. Las principales desventajas del sistema son el alto costo del tomógrafo y la dosis de radiación que el paciente recibe.
- **Resonancia magnética nuclear (RMN):** altamente eficaz en la evaluación de tejidos blandos de la cabeza y cuello. Las principales desventajas son el largo tiempo necesario para conseguir las imágenes y la imposibilidad de su uso en pacientes con cuerpos extraños metálicos.
- **Ecografía:** permite detectar lesiones ocupantes de espacio como abscesos, quistes, ganglios cervicales o metástasis. Gran aplicación para el estudio de las alteraciones de las glándulas salivares. Es una prueba de imagen inicial en niños ante la presencia de masas cervicofaciales
- **Arteriografía:** La arteriografía carotídea permite estudiar neoplasias cervicales, malformaciones vasculares, aneurismas y fistulas arteriovenosas, así como la realización de procedimientos terapéuticos.

Pruebas complementarias indicadas según la patología a estudiar:

Infecciones odontogénicas

- OPG: detecta focos dentarios.
- TC facial/cuello con contraste: localización y valoración de la extensión del absceso así como diagnóstico de la causa. * Si existe afectación orbitaria o endocraneal, se debe solicitar

valoración por oftalmología y neurocirugía respectivamente.

- Estudio microbiológico del exudado.

Complicaciones procedimientos cirugía oral (Fracturas óseas, dentoalveolares, infección, hemorragia).

- OPG: evaluación inicial.
- TC facial/cervical con contraste: detecta posibles fracturas, comunicación orosinusal, abscesos.
- Arteriografía: aunque es un evento infrecuente el desarrollo de un pseudoaneurisma puede ocurrir tras la realización de algún procedimiento de cirugía oral. La arteriografía permite el diagnóstico y tratamiento de esta patología.

Trastornos temporomandibulares

- OPG: Permite detectar tumores condileos, hiperplasias, hipertrofias cóndilo-mandibulares, artrosis, luxaciones, anquilosis óseas.
- TC facial: constata lesiones óseas.
- RMN: Evaluación de desplazamientos discales.

Traumatismos y heridas faciales

- RX simple evaluación inicial
 - Proyección waters: Fr maxilar superior, suelo de la orbita, arco cigomático
 - Rx AP y lateral cráneo: Fr mandíbula, fracturas hueso frontal
 - Proyección de Hirtz: proyección anterior del malar, desplazamiento arco cigomático
- OPG: Fracturas de mandíbula, cóndilo y dentoalveolares.
- TC facial: permite evaluar la localización precisa de las líneas de fractura así como ver la extensión de las lesiones. Evaluar lesiones por arma blanca o de fuego.
- Arteriografía: lesiones vasculares traumáticas.

Glandulas salivales

- Ecografía: estudio inicial de la patología glandular. Permite identificar abscesos, tumores, cálculos. Se pueden realizar punciones guiadas para obtener muestras de anatomía patológica o cultivo.
- TC facial con contraste: objetiva la presencia de abscesos, tumores.
- RMN: contraste superior al TC para evaluar tejidos blandos.

Cáncer cabeza y cuello

La detección de lesiones intraorales o tumoraciones cervicofaciales sospechosas, tras descartar patología aguda, deben ser remitadas a la consulta de cirugía maxilofacial de forma preferente para descartar malignidad.

Ante una lesión intraoral se deben buscar factores locales irritativos y, si los hay, eliminarlos. Reevaluar a los 15-20 días la desaparición de la lesión y, si no ha desaparecido, se debe biopsiar.

Realizar el estudio tras confirmar malignidad para evaluar la extensión del tumor, presencia de ganglios o afectación metastásica. Para ello se dispone de: TC, RMN, PET-TC, Fibroscopia, etc.

BIBLIOGRAFÍA

- Martín-Granizo López, Rafael, Jaime Baladrón Romero, y Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Exploración cirugía oral y maxilofacial. Manual de cirugía oral y maxilofacial*. S.l.: GlaxoSmithKline, 2004. P. 63 – 88.
- Rodríguez Ruiz, Juan Andrés. Urgencias en cirugía oral y maxilofacial*. Cádiz: Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2003.